

Esercizi sulle variabili aleatorie discrete

A febbraio 2026 è stato assegnato un esercizio sulla variabile aleatoria discreta inserito in un esercizio sulla stima dei parametri. Viene dato un vettore $\mathbf{X}$ di n componenti indipendenti ed identicamente distribuite; sapendo che ciascuna componente $X_i \in \{1, 2, 3\}$ ed assume i valori 1 e 2 con la stessa probabilità, ed avendo scelto di denotare con p_3 la probabilità non nota di assumere il valore 3, si chiede di dimostrare la seguente relazione:

$$P_{X_i}(x_i) = p_3^{\lfloor \frac{x_i}{3} \rfloor} \left(\frac{1 - p_3}{2} \right)^{1 - \lfloor \frac{x_i}{3} \rfloor}$$

dove $\lfloor a \rfloor$ denota la parte intera di a .

Esercizi sui test di ipotesi

A giugno 2025 si è richiesto di determinare il decisore che utilizza un vettore $\mathbf{X}$ aleatorio di n componenti X_i indipendenti tra loro e tutte distribuite secondo la distribuzione di Poisson; inoltre, la loro media è λ_1 nella ipotesi H_1 e λ_2 nella ipotesi H_2 .

Si chiede di determinare il decisore ottimo a minima probabilità di errore che opera sulla base di una singola realizzazione $\mathbf{x}$ del vettore $\mathbf{X}$.

L'esercizio è stato risolto in classe in una delle ultime lezioni, usando due porzioni di questo esercizio già risolte in precedenza:

- La somma di due poissoniane indipendenti è una poissoniana.
- La CDF di una poissoniana si può esprimere come segue:

$$F_X(m) = P[Z \leq m] = \sum_{k=0}^m e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \left[1 + \lambda + \frac{\lambda^2}{2} + \frac{\lambda^3}{6} + \frac{\lambda^4}{24} + \dots \right]$$

Ad aprile 2026 si è assegnato un esercizio simile. L'input del decisore è costituito da una singola realizzazione di una variabile aleatoria la quale in una delle due ipotesi è una poissoniana, denotata con X di media pari a $\ln(2)$, mentre, nella ipotesi alternativa, è la variabile aleatoria $Y = 2X + 1$. Pure questo esercizio è stato svolto in classe in una delle ultime lezioni. È stato determinato il decisore ottimo e la sua probabilità di errore.

Inoltre, si è svolta anche una sua variante relativa al caso in cui la precedente espressione $Y = 2X + 1$ sia sostituita da $Y = 2X - 1$.

Una variante ulteriore, non considerata in classe, è quella in cui la precedente espressione $Y = 2X + 1$ sia sostituita da $Y = 2X - 3$ o anche da $Y = 2X + 2$ o anche da $Y = 2X + 4$.

A settembre 2025 è uscito un esercizio non troppo diverso, in cui si chiede di determinare il test di Neyman-Pearson¹ per il vettore $\mathbf{X}$ con n componenti indipendenti e identicamente distribuite; tali componenti sono gaussiane e a varianza unitaria. Inoltre esse hanno media $+A$ in una ipotesi e $-A$ nell'altra ipotesi.

Si chiede di determinare una semplice struttura del decisore, di valutare i due tipi di errore condizionato, e di valutare l'effetto del divergere di n sui due tipi di errore (al fine di rispondere alle domande assegnate, la soglia del test ed il parametro A vanno considerati parametri deterministici e noti).

A gennaio 2026 si è assegnato un esercizio molto simile a quello di settembre 2025, in cui, ferme restando le altre parti dell'esercizio, la media di ciascuna componente del vettore è denotata con μ_0 in una ipotesi e μ_1 nell'altra ipotesi.

¹Quando si dice ciò, si intende verificare che lo studente ricordi che tale test consiste nel confrontare il rapporto di verosimiglianza con una soglia.

Soluzione dell'esercizio di gennaio 2026

La densità del vettore $\mathbf{X}$ condizionata all'ipotesi H_j nel punto $\mathbf{x}$ (di componenti x_i) si scrive come segue:

$$\begin{aligned} f_{\mathbf{X}|H_j}(\mathbf{x}) &= \prod_{i=1}^n f_{X_i|H_j}(x_i) \\ &= \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}(x_i - \mu_j)^2} \\ &= \left(\frac{1}{2\pi}\right)^{n/2} \exp\left[-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_j)^2\right] \end{aligned}$$

sicché il test basato sul rapporto di verosimiglianza si scrive come segue:

$$\frac{\left(\frac{1}{2\pi}\right)^{n/2} \exp\left[-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_1)^2\right]}{\left(\frac{1}{2\pi}\right)^{n/2} \exp\left[-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2\right]} = \exp\left[\frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2 - \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_1)^2\right)\right] > \eta$$

La decisione avviene a favore della ipotesi H_1 se la disuguaglianza è verificata. La soglia η va fissata per tenere sotto controllo la probabilità di falso allarme.

Il test precedente può essere anche scritto nei seguenti modi equivalenti

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2 - \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_1)^2 &> 2 \ln(\eta) \\ \sum_{i=1}^n [(x_i - \mu_0)^2 - (x_i - \mu_1)^2] &> 2 \ln(\eta) \\ \sum_{i=1}^n [x_i^2 - 2\mu_0 x_i + \mu_0^2 - (x_i^2 + \mu_1^2 - 2x_i \mu_1)] &> 2 \ln(\eta) \\ \sum_{i=1}^n [2x_i(\mu_1 - \mu_0) + (\mu_0^2 - \mu_1^2)] &> 2 \ln(\eta) \\ 2 \left[\sum_{i=1}^n x_i\right] (\mu_1 - \mu_0) + n(\mu_0^2 - \mu_1^2) &> 2 \ln(\eta) \\ (\mu_1 - \mu_0) \sum_{i=1}^n x_i &> \ln(\eta) + n(\mu_1^2 - \mu_0^2)/2 \end{aligned}$$

da cui si deduce la semplice forma finale del decisore

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{i=1}^n x_i > \Sigma \\ \Sigma = \frac{\ln(\eta) + n(\mu_1^2 - \mu_0^2)}{2(\mu_1 - \mu_0)} \\ \mu_1 > \mu_0 \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} \sum_{i=1}^n x_i < \Sigma \\ \Sigma = \frac{\ln(\eta) + n(\mu_1^2 - \mu_0^2)}{2(\mu_1 - \mu_0)} \\ \mu_1 < \mu_0 \end{array} \right.$$

La decisione è a favore di H_1 se la condizione è verificata. Assumendo che $\mu_1 > \mu_0$, il decisore è quello di sinistra, e decide per l'ipotesi H_1 quando la somma degli x_i supera la soglia Σ . Per tale caso valutiamo le probabilità di errore. È ovvio che lo stesso risultato sarebbe ottenuto se valutassero le probabilità di errore del decisore di destra nel caso $\mu_1 < \mu_0$.

Valutiamo la probabilità di falso allarme:

$$P(E|H_0) = P\left(\sum_{i=1}^n X_i > \Sigma | H_0\right) = P(\mathcal{N}(n\mu_0, n) > \Sigma) = Q\left(\frac{\Sigma - n\mu_0}{\sqrt{n}}\right)$$

Si è tenuto conto nei passaggi precedenti che X_i è gaussiana a media μ_0 e varianza unitaria nell'ipotesi H_0 sicché la somma di tutte le componenti X_i (indipendenti tra loro) è ancora gaussiana ed ha come media la somma delle medie e quindi $n\mu_0$ e come varianza la somma delle varianze e quindi n .

Valutiamo la probabilità di rivelazione:

$$P(C|H_1) = P\left(\sum_{i=1}^n X_i > \Sigma | H_1\right) = P(\mathcal{N}(n\mu_1, n) > \Sigma) = Q\left(\frac{\Sigma - n\mu_1}{\sqrt{n}}\right) = 1 - Q\left(\frac{n\mu_1 - \Sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

Si deduce quindi che $P(E|H_1) = 1 - P(C|H_1) = 1 - Q\left(\frac{\Sigma - n\mu_1}{\sqrt{n}}\right) = Q\left(\frac{n\mu_1 - \Sigma}{\sqrt{n}}\right)$.

Siccome $Q(\cdot)$ è una funzione (fortemente) decrescente, più grande è Σ , più si riduce la probabilità di falso allarme ma, allo stesso tempo si riduce anche la probabilità di rivelazione.

Fissata la probabilità di falso allarme pari ad α , si trova la soglia Σ

$$Q\left(\frac{\Sigma - n\mu_0}{\sqrt{n}}\right) = \alpha \quad \Leftrightarrow \quad \Sigma = \sqrt{n}Q^{(-1)}(\alpha) + n\mu_0$$

dove si è denotato con $Q^{(-1)}(\cdot)$ la funzione inversa di $Q(\cdot)$. Pertanto, la probabilità di rivelazione vale

$$P(C|H_1) = 1 - Q\left(\frac{n\mu_1 - \Sigma}{\sqrt{n}}\right) = Q\left(\frac{n\mu_1 - (\sqrt{n}Q^{(-1)}(\alpha) + n\mu_0)}{\sqrt{n}}\right) = 1 - Q\left(\sqrt{n}(\mu_1 - \mu_0) - Q^{(-1)}(\alpha)\right)$$

L'espressione trovata mostra che, al divergere di n , l'argomento della funzione $Q(\cdot)$ tende ad infinito (si ricordi che $Q^{(-1)}(\alpha)$, come anche α , è un numero fissato, mentre $\mu_1 > \mu_0$ nel caso considerato) e quindi la probabilità di rivelazione tende ad uno (caso ideale).

Esercizi sulle catene di Markov

A dicembre 2025 si è assegnato un esercizio in cui una variabile $X(n)$ bernoulliana, a parametro p costante, governi l'evoluzione del processo $Y(n)$ secondo la relazione

$$Y(n) = [Y(n-1) + X(n)] \bmod 3 \quad (1)$$

Si chiede di determinare alfabeto e diagramma di stato di $Y(n)$, di dimostrare che $Y(n)$ sia una catena di Markov ed i valori di p per cui essa non ammette distribuzione limite, e di determinarne il tasso entropico.

Questo esercizio è stato svolto in classe in una delle ultime lezioni. Anche se non richiesto dalla traccia, abbiamo anche determinato la distribuzione limite, quando esiste, e mostrato perché non esiste per i valori estremi di p .

A marzo 2026, si è assegnato un esercizio simile a quello di dicembre 2025, in cui, ferme restando le altre parti dell'esercizio, $X(n) \in \{0, 1, 2\}$ con una pmf specificata dalle condizioni $P[X(n) = 0] = \alpha$ e $P[X(n) = 1] = P[X(n) = 2]$. Oltre alle richieste dell'esercizio precedente, si chiede anche di determinare la correlazione $E[Y(n)Y(n-1)]$ a regime, cioè assumendo che $Y(n)$ abbia raggiunto la distribuzione limite.

Soluzione dell'esercizio di marzo 2026

L'esercizio è simile a quello risolto in classe; risolviamolo in dettaglio per comprendere le poche differenze nella soluzione che derivano dalle poche differenze nella traccia.

Siccome $Y(n)$ è ottenuto dalla operazione modulo 3, essa appartiene all'insieme $\{0, 1, 2\}$ e di conseguenza anche $Y(n-1) \in \{0, 1, 2\}$. Condizionatamente al fatto che $Y(n-1) = k$, risulta che $Y(n)|_{Y(n-1)=k} = (k + X(n)) \bmod 3$, quindi essa è indipendente da $Y(n-2)$, $Y(n-3)$, ecc; pertanto, $Y(n)$ è condizionalmente indipendente da $Y(n-2)$, $Y(n-3)$, ecc, sicché è una catena di Markov. Siccome $Y(n) \in \{0, 1, 2\}$, la catena ha un numero di stati finito. Per scrivere la matrice di transizione della catena, valutiamo la pmf di $Y(n)$ sotto i tre possibili condizionamenti.

Valutiamo la pmf di $Y(n)$ sotto il condizionamento $Y(n-1) = 0$:

$$Y(n)|_{Y(n-1)=0} \left[\begin{array}{c} \{0, 1, 2\} \\ \{\alpha, \frac{1-\alpha}{2}, \frac{1-\alpha}{2}\} \end{array} \right]$$

Analogamente, sotto il condizionamento $Y(n-1) = 1$, la pmf di $Y(n)$ è la seguente:

$$Y(n)|_{Y(n-1)=1} \left[\begin{array}{c} \{0, 1, 2\} \\ \{\frac{1-\alpha}{2}, \alpha, \frac{1-\alpha}{2}\} \end{array} \right]$$

Infine, sotto il condizionamento $Y(n-1) = 2$, la pmf di $Y(n)$ è la seguente:

$$Y(n)|_{Y(n-1)=2} \left[\begin{array}{c} \{0, 1, 2\} \\ \{\frac{1-\alpha}{2}, \frac{1-\alpha}{2}, \alpha\} \end{array} \right]$$

Pertanto, la matrice di transizione della catena di Markov è la seguente:

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} \alpha & \frac{1-\alpha}{2} & \frac{1-\alpha}{2} \\ \frac{1-\alpha}{2} & \alpha & \frac{1-\alpha}{2} \\ \frac{1-\alpha}{2} & \frac{1-\alpha}{2} & \alpha \end{bmatrix}$$

A differenza dell'esercizio svolto in classe, la condizione estrema $\alpha = 1$ lede l'indecomponibilità della catena, siccome ogni stato diventa isolato. Invece, l'altro valore estremo ($\alpha = 0$) non genera problemi di periodicità della catena, come accade nell'esercizio svolto in classe (quello di dicembre 2025). Pertanto, la distribuzione limite esiste per ogni α tale che $0'leq'\alpha < 1$.

Quando la distribuzione limite esiste, essa coincide con la distribuzione stazionaria e può essere quindi trovata risolvendo il seguente sisema di equazioni:

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathbf{P}^T \begin{bmatrix} p_0 \\ p_1 \\ p_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_0 \\ p_1 \\ p_2 \end{bmatrix} \\ p_0 + p_1 + p_2 = 1 \end{array} \right.$$

che può essere riscritta in questo modo

$$\left\{ \begin{array}{l} \begin{bmatrix} \alpha & \frac{1-\alpha}{2} & \frac{1-\alpha}{2} \\ \frac{1-\alpha}{2} & \alpha & \frac{1-\alpha}{2} \\ \frac{1-\alpha}{2} & \frac{1-\alpha}{2} & \alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_0 \\ p_1 \\ p_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_0 \\ p_1 \\ p_2 \end{bmatrix} \\ p_0 + p_1 + p_2 = 1 \end{array} \right.$$

e semplificata usando il fatto che $\mathbf{P}$ non ha rango pieno e quindi possiamo eliminare la terza riga della matrice ottenendo il seguente sistema di tre equazioni in tre incognite:

$$\left\{ \begin{array}{l} \alpha p_0 + \frac{1-\alpha}{2} p_1 + \frac{1-\alpha}{2} p_2 = p_0 \\ \frac{1-\alpha}{2} p_0 + \alpha p_1 + \frac{1-\alpha}{2} p_2 = p_1 \\ p_0 + p_1 + p_2 = 1 \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \alpha p_0 + \frac{1-\alpha}{2} p_1 + \frac{1-\alpha}{2} (1 - p_0 - p_1) = p_0 \\ \frac{1-\alpha}{2} p_0 + \alpha p_1 + \frac{1-\alpha}{2} (1 - p_0 - p_1) = p_1 \\ p_2 = 1 - p_0 - p_1 \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{3}{2} (-1 + \alpha) p_0 = -\frac{1-\alpha}{2} \\ \frac{3}{2} (-1 + \alpha) p_1 = -\frac{1-\alpha}{2} \\ p_2 = 1 - p_0 - p_1 \end{array} \right.$$

da cui si deriva facilmente che la distribuzione uniforme è anche quella stazionaria: $p_0 = p_1 = p_2 = 1/3$ e quella limite, eccetto il caso $\alpha = 1$ (se non lo si fosse notato prima che occorre escludere questo caso, lo si vedrebbe ora in questo ultimo passaggio volto a determinare la distribuzione stazionaria). Per accertarsi di aver capito la questione verificare come evolve una generica pmf di partenza sulla catena specializzata per i casi estremi, come abbiamo fatto in classe per l'esercizio di dicembre nei due casi $p = 0$ e $p = 1$.

Siccome il tasso entropico è il valore medio del tasso entropico condizionato ad ogni valore di $Y(n-1)$ e siccome esso non dipende dal condizionamento, risulta valere quindi:

$$\alpha \log \frac{1}{\alpha} + \frac{1-\alpha}{2} \log \frac{2}{1-\alpha} + \frac{1-\alpha}{2} \log \frac{2}{1-\alpha} = \alpha \log \frac{1}{\alpha} + (1-\alpha) \log \frac{2}{1-\alpha}$$

Per calcolare la correlazione

$$\begin{aligned} E[Y(n)Y(n-1)] &= P[Y(n-1) = 0] \times E[Y(n)Y(n-1)|Y(n-1) = 0] \\ &+ P[Y(n-1) = 1] \times E[Y(n)Y(n-1)|Y(n-1) = 1] \\ &+ P[Y(n-1) = 2] \times E[Y(n)Y(n-1)|Y(n-1) = 2] \\ &= P[Y(n-1) = 0] \times E[Y(n) \times 0|Y(n-1) = 0] \\ &+ P[Y(n-1) = 1] \times E[Y(n) \times 1|Y(n-1) = 1] \\ &+ P[Y(n-1) = 2] \times E[Y(n) \times 2|Y(n-1) = 2] \\ &= P[Y(n-1) = 1] \times E[Y(n)|Y(n-1) = 1] \\ &+ 2P[Y(n-1) = 2] \times E[Y(n)|Y(n-1) = 2] \end{aligned}$$

Occorre quindi calcolare $E[Y(n)|Y(n-1) = 1]$, cioè il baricentro della seconda riga della matrice $\mathbf{P}$ che vale $0 \times \frac{1-\alpha}{2} + 1 \times \alpha + 2 \times \frac{1-\alpha}{2} = \alpha + (1-\alpha) = 1$. Inoltre, per valutare $E[Y(n)|Y(n-1) = 2]$, occorre calcolare il baricentro della terza riga della matrice di transizione che vale $0 \times \frac{1-\alpha}{2} + 1 \times \frac{1-\alpha}{2} + 2 \times \alpha = \frac{1+3\alpha}{2}$. Infine quindi

$$E[Y(n)Y(n-1)] = 1 + 2 \times \frac{1+3\alpha}{2} = 2 + 3\alpha$$

Come verifica di aver ben capito i concetti, si svolga la seguente variante dell'esercizio di dicembre 2025 e marzo 2026. Ferma restando la relazione (1), si assuma che $X(n)$ sia una sequenza di variabili aleatorie indipendenti ed identicamente distribuite ottenute lanciando un dado ($X(n) \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$) con una delle seguenti caratteristiche:

- dado onesto: $P[X(n) = i] = 1/6$ per ogni $i \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
- dado disonesto con $P[X(n) = 1] = 1/4$ e $P[X(n) = 6] = 3/4$.
- dado disonesto con $P[X(n) = 2] = 1/4$ e $P[X(n) = 6] = 3/4$.
- dado disonesto con $P[X(n) = 3] = 1/4$ e $P[X(n) = 6] = 3/4$.

A gennaio 2026 si è assegnato un esercizio in cui è disegnato un grafo con tre stati, S_1 , S_2 ed S_3 . I rami del grafo conducono da S_1 ad S_2 con probabilità uno, mentre da S_2 e da S_3 conducono nei due stati alternativi con probabilità $1/2$; il grafo rappresenta il diagramma di stato di una catena di Markov. Si chiede di dimostrare che essa è indecomponibile, di verificare che esista la distribuzione limite e di determinarla, e di valutarne il tasso entropico.

Soluzione dell'esercizio di gennaio 2026

È ovvio che la catena è indecomponibile, da S_1 si va certamente ad S_2 ed in due passi si può arrivare anche ad S_3 . Da S_2 si può arrivare ad S_1 ed S_3 in un sol passo; idem per S_3 . Non appaiono periodicità nella catena sicché esiste la distribuzione limite e coincide con quella stazionaria, che si determina agevolmente scrivendo la matrice di transizione:

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}$$
$$\left\{ \begin{array}{l} \mathbf{P}^T \begin{bmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{bmatrix} \\ p_1 + p_2 + p_3 = 1 \end{array} \right.$$

che può essere riscritta in questo modo

$$\left\{ \begin{array}{l} \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{bmatrix} \\ p_1 + p_2 + p_3 = 1 \end{array} \right.$$

e semplificata usando il fatto che $\mathbf{P}$ non ha rango pieno e quindi possiamo eliminare la seconda riga della matrice ottenendo il seguente sistema di tre equazioni in tre incognite:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{2}p_2 + \frac{1}{2}p_3 = p_1 \\ \frac{1}{2}p_2 = p_3 \\ p_1 + p_2 + p_3 = 1 \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} \frac{3}{2}p_3 = p_1 \\ p_1 = 1 - 3p_3 \\ p_2 = 2p_3 \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} p_3 = \frac{2}{3}p_1 \\ p_1 = 1 - 2p_3 \\ p_2 = 2p_3 \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} p_1 = 1/3 \\ p_2 = 4/9 \\ p_3 = 2/9 \end{array} \right.$$

Per valutare il tasso entropico, occorre notare che esso vale zero sulla prima riga di $\mathbf{P}$ (cioè condizionatamente al fatto che $Y(n-1) = 1$), vale invece 1 bit per campione sulle altre due righe di $\mathbf{P}$. Pertanto, la sua media pesata secondo i valori della distribuzione limite vale $\frac{4}{9} \times 1 + \frac{2}{9} \times 1 = 6/9 = 2/3$ bits per campione.

Possibile variante (insidiosa) dell'esercizio di gennaio 2026: I pesi dei rami del grafo sono modificati come segue: quello che conduce da S_1 ad S_2 vale $1/2$, quello che conduce da S_1 ad S_3 vale $1/2$; quello che conduce da S_2 ad S_2 vale $1/2$, quello che conduce da S_2 ad S_3 vale $1/2$, quello che conduce da S_3 ad S_3 vale $1/2$, quello che conduce da S_3 a S_2 vale $1/2$. Si chiede di verificare se essa è indecomponibile, se esiste la distribuzione limite e di determinarla in caso affermativo, valutandone il tasso entropico.

Esercizi sulla stima di un parametro

A luglio 2025 si è assegnato un esercizio in cui è dato un vettore $\mathbf{X}$ di n componenti indipendenti ed identicamente distribuite secondo la densità esponenziale monolatera positiva. Si chiede di stimare secondo la regola MAP la media di ciascuna componente, di dire se lo stimatore ottenuto è polarizzato, consistente in media quadratica e efficiente. Un esercizio molto simile è proposto anche ad ottobre 2025, che differisce solo nel nome dato alla media di ciascuna componente. In entrambi i casi, la traccia non dice che si tratta della media ma scrive solo l'espressione della densità:

$$f_{X_i}(x) = \frac{1}{\sigma^2} e^{-x/\sigma^2} u(x) = \frac{1}{\lambda} e^{-x/\lambda} u(x)$$

dove la prima espressione è quella di luglio 2025 mentre la seconda è quella di ottobre 2025. Nella traccia di luglio, si chiede anche di determinare lo stimatore di σ e di individuare la relazione esistente tra i due stimatori (quello di σ e quello di σ^2).

A dicembre 2025 si considera la variabile aleatoria Λ con PDF esponenziale monolatera positiva di media $1/\mu$ (ancora una volta la traccia non dice ciò esplicitamente, scrive solo l'espressione della PDF: $f_\Lambda(\lambda) = \mu \exp(-\lambda\mu)u(\lambda)$). Si chiede di costruire lo stimatore MAP di Λ sulla base del vettore $\mathbf{X}$ di n componenti e del fatto che, condizionatamente all'evento $\Lambda = \lambda$, ciascuna componente del $\mathbf{X}$ è una variabile discreta di Poisson di parametro λ e (sempre sotto il condizionamento $\Lambda = \lambda$) indipendente dalle altre componenti del vettore. Dello stimatore costruito si chiede di dire se è polarizzato e consistente. Inoltre, si chiede (come domanda opzionale) di risolvere l'esercizio nel caso in cui Λ non sia una variabile aleatoria ma sia considerato un parametro deterministico ignoto $\Lambda = \lambda$.

A febbraio 2025 si è assegnato un vettore $\mathbf{X}$ di n componenti indipendenti ed identicamente distribuite; sapendo che ciascuna componente $X_i \in \{1, 2, 3\}$ ed assume i valori 1 e 2 con la stessa probabilità, si chiede di determinare lo stimatore MAP di p_3 e si chiede di dire se tale stimatore è polarizzato e se è consistente.

Lo stimatore MAP non è stato ancora trattato a lezione, e sarà considerato nell'ultima lezione del corso.

Per risolvere gli esercizi sullo stimatore MAP, richiamiamo i concetti fondamentali della teoria degli stimatori.

Concetti fondamentali della teoria degli stimatori

Quando occorre decidere tra due ipotesi alternative, esistono due tipi di errore, ed il decisore ottimo dipende dall'importanza che hanno i due tipi di errore. Quando occorre decidere tra N ipotesi alternative, esistono $N^2 - N$ diversi tipi di errore, ed il confronto tra i vari stimatori diventa sempre più variegato al crescere di N . Quando la varietà di ipotesi alternative assume la potenza del continuo, si dice che esiste un parametro Θ da stimare e la procedura che assume in ingresso $\mathbf{X}$ e fornisce in uscita $g(\mathbf{X})$ si chiama stimatore, invece che decisore; con ciò si vuole intendere che l'uscita è un numero reale, e non una quantità discreta appartenente ad un alfabeto di cardinalità finita.

L'errore che si commette fornendo una uscita z quando $\Theta = \theta$, cioè quando l'uscita ideale sarebbe stata θ , può essere pesato in modo molto vario, a seconda del contesto. Si usa impostare il problema nel contesto bayesiano definendo una funzione $c(z, \theta)$ che rappresenta il costo associato a fornire z in uscita quando l'uscita ideale sarebbe stata θ ; pertanto, $c(z, \theta)$ è una quantità che esprime il fatto che θ sarebbe stata l'uscita ideale e quanto è peggio aver fornito z in uscita, invece che θ . Il modo in cui ciò si esprime è facendo assumere valore nullo alla funzione $c(z, \theta)$ quando $z = \theta$ e valore maggiore man man che z si allontana da θ . Per questo motivo, tale funzione viene chiamata costo. Il costo è variabile siccome sono variabili sia l'ingresso $\mathbf{X}$ dello stimatore (da cui dipende l'uscita z dello stimatore) sia l'uscita ideale Θ . Per ogni elemento dello spazio campione, l'ingresso $\mathbf{X}$ diventa un valore specifico $\mathbf{x}$, l'uscita dello stimatore diventa $z = g(\mathbf{x})$ e l'uscita desiderata diventa θ , ed il costo associato allo specifico stimatore $g(\cdot)$ diventa $c(g(\mathbf{x}), \theta)$ in corrispondenza di quello specifico elemento dello spazio campione. Al variare dello specifico elemento dello spazio campione anche il costo varia: pertanto, esso è una variabile aleatoria; un approccio consueto alla determinazione dello stimatore è cercare di minimizzarne il valore medio: $E[c(g(\mathbf{X}), \Theta)]$.

Una opzione molto generale, di significativo intuitivo e che conduce ad una varietà di applicazioni interessanti, è quella di scegliere la funzione di costo come segue:

$$c(z, \theta) = (z - \theta)^2 \quad (2)$$

Una alternativa è quella di scegliere la funzione di costo come segue:

$$c(z, \theta) = \begin{cases} 0 & \theta - \epsilon/2 < z < \theta + \epsilon/2 \\ 1 & z \notin (\theta - \epsilon/2, \theta + \epsilon/2) \end{cases} \quad (3)$$

Le due funzioni di costo corrispondono a due condizioni diverse: nel primo caso si pesa con regolarità lo scostamento dal punto ideale θ , mentre nel secondo caso si dice che l'errore non costa nulla purché esso sia abbastanza piccolo in valore assoluto, mentre in caso contrario, ogni differenza rispetto all'ideale è ugualmente grave.

Quando si sceglie la prima funzione di costo si dice che stiamo costruendo lo stimatore MMSE (cioè a minimo errore quadratico medio) mentre nel secondo caso (e nel limite di ϵ tendente a zero) che stiamo costruendo lo stimatore MAP.

In entrambi i casi, il primo passo per la determinazione dello stimatore ottimo consiste nel verificare che il costo medio che si intende minimizzare può essere scritto come segue, in base al teorema fondamentale della media:

$$\begin{aligned} E[c(g(\mathbf{X}), \Theta)] &= \int_{\mathcal{R}^n} \int_{\mathcal{R}} c(g(\mathbf{x}), \theta) f_{\mathbf{X}, \Theta}(\mathbf{x}, \theta) d\mathbf{x} d\theta \\ &= \int_{\mathcal{R}^n} \int_{\mathcal{R}} c(g(\mathbf{x}), \theta) f_{\Theta|\mathbf{X}=\mathbf{x}}(\theta) f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) d\mathbf{x} d\theta \\ &= \int_{\mathcal{R}^n} \left[\int_{\mathcal{R}} c(g(\mathbf{x}), \theta) f_{\Theta|\mathbf{X}=\mathbf{x}}(\theta) d\theta \right] f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) d\mathbf{x} \end{aligned}$$

Tale espressione rappresenta l'espressione del teorema della media condizionata: la media complessiva si ottiene prima mediando sotto il condizionamento $\mathbf{X} = \mathbf{x}$ e poi mediando il risultato ottenuto rispetto alla densità di $\mathbf{X}$. Siccome la funzione $f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) \geq 0$ ma anche $c(g(\mathbf{x}), \theta) \geq 0$ e $f_{\Theta|\mathbf{X}=\mathbf{x}}(\theta) \geq 0$, per minimizzare l'integrale occorre rendere minima la quantità interna, che è il valore medio costo sotto il condizionamento $\mathbf{X} = \mathbf{x}$:

$$\int_{\mathcal{R}} c(g(\mathbf{x}), \theta) f_{\Theta|\mathbf{X}=\mathbf{x}}(\theta) d\theta \quad (4)$$

Dunque, per trovare la funzione ottima $g(\cdot)$, occorre considerare quale sia il valore di z (dipendente da $\mathbf{x}$) che rende minima la quantità seguente:

$$\int_{\mathcal{R}} c(z, \theta) f_{\Theta|\mathbf{X}=\mathbf{x}}(\theta) d\theta \quad (5)$$

Per minimizzare la quantità precedente la scriviamo nei due casi considerati:

$$\int_{\mathcal{R}} (z - \theta)^2 f_{\Theta|\mathbf{X}=\mathbf{x}}(\theta) d\theta \quad \int_{\theta \notin (z-\epsilon/2, z+\epsilon/2)} f_{\Theta|\mathbf{X}=\mathbf{x}}(\theta) d\theta = 1 - \int_{z-\epsilon/2}^{z+\epsilon/2} f_{\Theta|\mathbf{X}=\mathbf{x}}(\theta) d\theta \quad (6)$$

Per trovare il minimo della funzione di sinistra, ne facciamo la derivata (sotto il segno di integrale) ed imponiamo che valga zero:

$$\int_{\mathcal{R}} 2(z - \theta) f_{\Theta|\mathbf{X}=\mathbf{x}}(\theta) d\theta = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \int_{\mathcal{R}} z f_{\Theta|\mathbf{X}=\mathbf{x}}(\theta) d\theta - \int_{\mathcal{R}} \theta f_{\Theta|\mathbf{X}=\mathbf{x}}(\theta) d\theta = 0 \quad (7)$$

Tenendo conto che, ovviamente, $\int_{\mathcal{R}} f_{\Theta|\mathbf{X}=\mathbf{x}}(\theta) d\theta = 1$, possiamo concludere che

$$z = \int_{\mathcal{R}} \theta f_{\Theta|\mathbf{X}=\mathbf{x}}(\theta) d\theta \quad (8)$$

che rappresenta la media condizionata della variabile aleatoria Θ sotto il condizionamento $\mathbf{X} = \mathbf{x}$, cioè il baricentro della densità a posteriori. Calcolando la derivata seconda della funzione di costo e verificando che essa vale costantemente 2, si conclude che il valore che annulla la derivata prima è un punto di minimo, sicché lo stimatore ottimo $g_{\text{MMSE}}(\mathbf{x})$ secondo il criterio MMSE:

$$g_{\text{MMSE}}(\mathbf{x}) = E[\Theta|\mathbf{X} = \mathbf{x}] \quad (9)$$

Per trovare il minimo della funzione di destra, occorre rendere massimo l'integrale in sottrazione, e cioè occorre piazzare l'intervallo centrato in z e largo ϵ in modo che rendere massimo l'integrale, cioè in vicinanza della zona in cui è massima la densità a posteriori. Nel limite in cui ϵ tende a zero, z coincide con il massimo della funzione densità a posteriori sotto il condizionamento $\mathbf{X} = \mathbf{x}$. Pertanto, mentre lo stimatore MMSE fornisce in uscita la media della densità a posteriori, lo stimatore MAP fornisce in uscita la moda della densità a posteriori. Si capisce quindi per estensione che un altro buon stimatore fornisce in uscita la mediana della stessa densità.

Per procedere con la costruzione di uno stimatore occorre valutare tale densità a posteriori, che per la regola di Bayes si scrive come segue:

$$f_{\Theta|\mathbf{X}=\mathbf{x}}(\theta) = \frac{1}{f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x})} f_{\mathbf{X}|\Theta=\theta}(\mathbf{x}) f_{\Theta}(\theta) \quad (10)$$

dove la densità non condizionata $f_{\Theta}(\theta)$ rappresenta ciò che si conosce a riguardo di Θ prima di osservare il valore assunto dal vettore $\mathbf{X}$. Esistono degli scenari in cui non esiste nessuna conoscenza a priori a riguardo della variabile aleatoria Θ ; ciò corrisponde a dire che non esiste nessun motivo per alterare la forma della variazione rispetto a θ introdotta dalla prima funzione, che è la verosimiglianza di $\mathbf{X}$ sotto il condizionamento $\Theta = \theta$. In tal caso, si procede quasi esclusivamente con il secondo criterio (stimatore MAP) che prevede di trovare la moda della densità a posteriori, ma limitandosi a trovare il massimo rispetto a θ della verosimiglianza $f_{\mathbf{X}|\Theta=\theta}(\mathbf{x})$. Tale massimo è ovviamente funzione di $\mathbf{x}$ e definisce lo stimatore ottimo MAP per il caso in cui il parametro θ è un parametro deterministico ma ignoto (si dice che è deterministico per esprimere il fatto che non ne conosciamo la PDF a priori, e si dice che è ignoto per indicare il fatto che stiamo cercando di costruire uno suo stimatore). Anche la funzione di verosimiglianza viene scritta come $f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}; \theta)$ per indicare il fatto che Θ non è più assunto esistere in astratto.

Si ricordi che quando si cerca il punto in cui una funzione raggiunge il massimo, si può anche equivalentemente (e più semplicemente) operare con riferimento ad una funzione monotona (per esempio, il logaritmo) della funzione assegnata; ovviamente, ciò vale anche per la funzione $f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}; \theta)$ da considerare in questo caso.

Per valutare la qualità di uno stimatore $g(\mathbf{X})$ di un parametro θ deterministico ed ignoto, si considera la proprietà di non-polarizzazione, che significa che l'uscita di uno stimatore $g(\mathbf{X})$, che è una variabile aleatoria, abbia media pari proprio al parametro ignoto θ . Si esprime tale proprietà dicendo che lo stimatore è non polarizzato. Si dice inoltre che lo stimatore è asintoticamente non polarizzato quando la media di $g(\mathbf{X})$ tende a θ al divergere di n .

Si dice inoltre che lo stimatore è consistente quando l'errore tra $g(\mathbf{X})$ e θ tende a zero al divergere di n . Siccome $g(\mathbf{X})$ è una sequenza di variabili aleatorie al variare di n , anche l'errore $g(\mathbf{X}) - \theta$ è una sequenza di variabili aleatorie, il fatto che tale sequenza tenda a zero va inteso in senso debole (nel senso delle distribuzioni o in probabilità) oppure in senso forte (consistenza in media quadratica e consistenza quasi ovunque). Negli esercizi si chiede quasi sempre di verificare la consistenza in media quadratica.

Partendo dalla osservazione ovvia

$$\int_{\mathcal{R}^n} f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}; \theta) d\mathbf{x} = 1 \quad (11)$$

derivando rispetto a θ i due membri della equazione si ottiene:

$$\int_{\mathcal{R}^n} \frac{d}{d\theta} f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}; \theta) d\mathbf{x} = 0 \quad (12)$$

da cui si ottiene direttamente l'espressione seguente (ricordando la derivata del logaritmo naturale)

$$\int_{\mathcal{R}^n} \left[\frac{d}{d\theta} \ln(f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}; \theta)) \right] f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}; \theta) d\mathbf{x} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad E \left[\frac{d}{d\theta} \ln(f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}; \theta)) \right] = 0 \quad (13)$$

Possiamo quindi dire che la media (rispetto a $\mathbf{X}$) della derivata della verosimiglianza è nulla. Derivando ulteriormente ambo i membri rispetto a θ si ottiene:

$$\int_{\mathcal{R}^n} \left[\frac{d^2}{d\theta^2} \ln(f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}; \theta)) \right] f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}; \theta) d\mathbf{x} + \int_{\mathcal{R}^n} \left[\frac{d}{d\theta} \ln(f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}; \theta)) \right]^2 f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}; \theta) d\mathbf{x} = 0 \quad (14)$$

da cui si vede che il secondo addendo è proprio la media (rispetto a $\mathbf{X}$) del quadrato della derivata (rispetto a θ) del logaritmo della verosimiglianza. Tale valore quadratico medio è anche la varianza, siccome la variabile considerata (la derivata del logaritmo della verosimiglianza) è a media nulla. Quindi, possiamo scrivere:

$$VAR \left[\frac{d}{d\theta} \ln(f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}; \theta)) \right] = -E \left[\frac{d^2}{d\theta^2} \ln(f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}; \theta)) \right] \quad (15)$$

e cioè che la varianza della variabile considerata è l'opposto della media della derivata seconda del logaritmo della verosimiglianza. Considerando la media di uno stimatore non polarizzato

$$E[g(\mathbf{X})] = \theta \quad \Leftrightarrow \quad \int_{\mathcal{R}^n} g(\mathbf{x}) f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}; \theta) d\mathbf{x} = \theta \quad \Leftrightarrow \quad \int_{\mathcal{R}^n} g(\mathbf{x}) \frac{d}{d\theta} f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}; \theta) d\mathbf{x} = 1 \quad (16)$$

Scrivendo la derivata (rispetto a θ) della densità come fatto sopra, possiamo concludere che

$$\int_{\mathcal{R}^n} g(\mathbf{x}) \left[\frac{d}{d\theta} \ln(f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}; \theta)) \right] f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}; \theta) d\mathbf{x} = 1 \quad (17)$$

o, equivalentemente, tenendo conto della prima espressione,

$$\int_{\mathcal{R}^n} [g(\mathbf{x}) - \theta] \left[\frac{d}{d\theta} \ln(f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}; \theta)) \right] f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}; \theta) d\mathbf{x} = 1 \quad (18)$$

Siccome θ è la media di $g(\mathbf{X})$, questa quantità, che viene uguagliata ad uno, è la mutua covarianza tra $g(\mathbf{X})$ e $\frac{d}{d\theta} \ln(f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}; \theta))$. Siccome la mutua covarianza in modulo quadro è sempre minore del prodotto delle varianze, risulta che

$$VAR[g(\mathbf{X})] VAR \left[\frac{d}{d\theta} \ln(f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}; \theta)) \right] \geq 1 \quad (19)$$

e quindi la varianza di ogni stimatore non polarizzato è sempre maggiore (o al più uguale) al reciproco dell'inverso dell'altra varianza, la quale è stato già mostrato essere pari all'opposto della media della derivata seconda del logaritmo della verosimiglianza. Possiamo quindi scrivere:

$$VAR[g(\mathbf{X})] \geq - \left[E \left[\frac{d^2}{d\theta^2} \ln(f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}; \theta)) \right] \right]^{-1} \quad (20)$$

Essendo lo stimatore non polarizzato, la sua varianza coincide con la potenza dell'errore. Se lo stimatore è polarizzato, la potenza dell'errore è anche maggiore di quella del corrispondente stimatore non polarizzato. Infatti, detto $\bar{g}(\mathbf{X})$ lo stimatore polarizzato, tale che $E[\bar{g}(\mathbf{X})] = \mu + \Delta$ e considerato lo stimatore non polarizzato $g(\mathbf{X}) = \bar{g}(\mathbf{X}) - \Delta$, abbiamo che la potenza dell'errore dello stimatore polarizzato $\bar{g}(\mathbf{X})$ è maggiore di quella dello stimatore non polarizzato $g(\mathbf{X})$:

$$E[(\bar{g}(\mathbf{X}) - \mu)^2] = E[(g(\mathbf{X}) + \Delta - \mu)^2] = E[(g(\mathbf{X}) - \mu)^2] + \Delta^2 + \Delta \underbrace{E[g(\mathbf{X}) - \mu]}_{=0} \quad (21)$$

Pertanto, la potenza dell'errore di ogni stimatore non può essere minore della limitazione inferiore della varianza dello stimatore non polarizzato appena individuato. Tale limitazione, detto di Cramer-Rao, è pari all'opposto dell'inverso della media della derivata seconda del logaritmo della verosimiglianza. Quando uno stimatore ha una potenza dell'errore che uguaglia la limitazione di Cramer-Rao, si dice che esso è efficiente.

A questi ultimi concetti, si richiamano molti degli esercizi proposti.

Soluzione degli esercizi sulla stima di un parametro

Nell'esercizio di luglio, si fornisce la densità di X_i condizionatamente al valore deterministico e non noto σ^2 e si assume che esse siano indipendenti, sicché si può scrivere:

$$f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}; \sigma^2) = \prod_{i=1}^n f_{X_i}(x_i; \sigma^2) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sigma^2} e^{-\frac{x_i}{\sigma^2}} u(x_i) = (\sigma^2)^{-n} e^{-\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{\sigma^2}} \prod_{i=1}^n u(x_i) \quad (22)$$

Si nota dapprima che la verosimiglianza si annulla se anche una sola componente x_i fosse negativa, sicché in questo caso non si vede un massimo rispetto a θ . Proseguiamo il calcolo nell'assunzione quindi che tutte le componenti di $\mathbf{x}$ siano positive. Per trovare il massimo rispetto a σ^2 , conviene considerarne il logaritmo di Nepero ed imporre che se ne annulli la derivata:

$$\frac{d}{d\sigma^2} \left\{ -n \ln [\sigma^2] - \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{\sigma^2} + \sum_{i=1}^n \ln [u(x_i)] \right\} = -n \frac{1}{\sigma^2} + \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{(\sigma^2)^2} \quad (23)$$

Annullando la derivata, si ottiene che il valore di σ^2 che corrisponde al punto stazionario è pari a $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = x_s/n$, avendo denotato per semplicità $x_s = \sum_{i=1}^n x_i$; si ricordi che x_s è positiva poiché ogni x_i è stata assunta positiva. Inoltre, la derivata seconda della funzione considerata

$$\frac{d^2}{d(\sigma^2)^2} \left\{ -n \ln [\sigma^2] - \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{\sigma^2} + \sum_{i=1}^n \ln [u(x_i)] \right\} = \frac{d}{d\sigma^2} \left\{ -n \frac{1}{\sigma^2} + \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{(\sigma^2)^2} \right\} = n \frac{1}{(\sigma^2)^2} - 2 \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{(\sigma^2)^3} \quad (24)$$

nel punto stazionario x_s/n vale

$$n \frac{n^2}{x_s^2} - 2x_s \frac{n^3}{x_s^3} = -\frac{n^3}{x_s^2} \quad (25)$$

ed è dunque negativa, confermando che il punto stazionario è un punto di massimo. Di conseguenza, lo stimatore MAP è il seguente:

$$g(\mathbf{X}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad (26)$$

Valutiamo la media dello stimatore:

$$E[g(\mathbf{X})] = E \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \right] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E[X_i] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sigma^2 = \sigma^2 \quad (27)$$

Pertanto lo stimatore è non polarizzato. Nel fare i passaggi si è notato che la PDF data per X_i corrisponde all'esponenziale monolatera positiva di parametro σ^2 che è nota avere media pari al

parametro. Per valutare la consistenza in media quadratica, occorre valutare la potenza dell'errore:

$$\begin{aligned}
E[(g(\mathbf{X}) - \sigma^2)^2] &= E \left[\left(\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \right) - \sigma^2 \right)^2 \right] \\
&= \frac{1}{n^2} E \left[\left(\left(\sum_{i=1}^n X_i \right) - n\sigma^2 \right)^2 \right] \\
&= \frac{1}{n^2} E \left[\left(\sum_{i=1}^n (X_i - \sigma^2) \right)^2 \right] \\
&= \frac{1}{n^2} E \left[\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (X_i - \sigma^2) (X_j - \sigma^2) \right] \\
&= \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n E [(X_i - \sigma^2) (X_j - \sigma^2)] \\
&= \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \text{VAR}(X_i) \delta(i - j) \\
&= \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{VAR}(X_i) \\
&= \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sigma^4 \\
&= \frac{\sigma^4}{n}
\end{aligned}$$

dove si è portato in conto che la varianza di $X_i = \sigma^2 X_0$ dove X_0 è l'esponenziale monolatera standard di media pari a 1 e varianza pari a 1, è pari a σ^4 . Ciò mostra che l'errore in media quadratica è infinitesimo rispetto ad n per cui lo stimatore è consistente in media quadratica.

Per valutare se è efficiente, occorre confrontare la potenza dell'errore dello stimatore con l'opposto dell'inverso della media della derivata seconda già calcolata prima. La media della derivata seconda è facilmente trovata sapendo che $E[X_i] = \sigma^2$, e quindi vale

$$n \frac{1}{(\sigma^2)^2} - 2 \frac{n\sigma^2}{(\sigma^2)^3} = -\frac{n}{\sigma^4} \quad (28)$$

sicché l'opposto del suo inverso coincide con la potenza dell'errore relativo allo stimatore trovato, che è quindi efficiente.

Vediamo ora, come si sarebbe dovuta condurre la derivazione dello stimatore ottimo MAP relativo al parametro σ . In primis si trova il punto stazionario del logaritmo della verosimiglianza:

$$\frac{d}{d\sigma} \left\{ -n \ln [\sigma^2] - \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{\sigma^2} + \sum_{i=1}^n \ln [u(x_i)] \right\} = -2n \frac{1}{\sigma} + 2 \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{\sigma^3} \quad (29)$$

sicché il valore di σ nel punto stazionario vale $\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i} = \sqrt{x_s/n}$.

La derivata seconda vale

$$2n \frac{1}{\sigma^2} - 6 \frac{x_s}{\sigma^4} \quad (30)$$

nel punto stazionario vale

$$2n \frac{n}{x_s} - 6x_s \frac{n^2}{x_s^2} = -4 \frac{n^2}{x_s} \quad (31)$$

ed è quindi negativo, sicché il punto stazionario è un punto di massimo. La relazione tra i due stimatori è ovvia: lo stimatore di σ^2 produce come output il quadrato dello stimatore di σ . L'esercizio di ottobre 2025 è molto simile ad esso e può essere risolto direttamente in modo analogo.

Soluzione dell'esercizio di dicembre 2025

Con riferimento all'esercizio di dicembre 2025, occorre dapprima calcolare la verosimiglianza usando le informazioni fornite dalla traccia dell'esercizio:

$$P[\mathbf{X} = \mathbf{x} | \Lambda = \lambda] = \prod_{i=1}^n P[X_i = x_i | \Lambda = \lambda] = \prod_{i=1}^n e^{-\lambda} \frac{\lambda^{x_i}}{x_i!} = e^{-n\lambda} \lambda^{\sum_{i=1}^n x_i} \left\{ \prod_{i=1}^n x_i! \right\}^{-1} \quad (32)$$

dove il generico elemento x_i del vettore considerato $\mathbf{x}$ è un numero intero positivo oppure nullo. Di conseguenza, la densità di Λ condizionata all'osservazione $\mathbf{X} = \mathbf{x}$ vale

$$\begin{aligned} f_{\Lambda|\mathbf{X}=\mathbf{x}}(\lambda) &= \frac{P[\mathbf{X} = \mathbf{x} | \Lambda = \lambda] f_{\Lambda}(\lambda)}{P[\mathbf{X} = \mathbf{x}]} \\ &= \frac{1}{P[\mathbf{X} = \mathbf{x}]} e^{-n\lambda} \lambda^{\sum_{i=1}^n x_i} \left\{ \prod_{i=1}^n x_i! \right\}^{-1} \mu e^{-\lambda\mu} u(\lambda) \\ &= \mu \left\{ P[\mathbf{X} = \mathbf{x}] \prod_{i=1}^n x_i! \right\}^{-1} e^{-(n+\mu)\lambda} \lambda^{\sum_{i=1}^n x_i} \end{aligned}$$

Diversamente dall'esercizio precedente in cui il parametro da stimare era deterministico e noto, e si considerava la verosimiglianza, in questo esercizio è data la densità a priori del parametro da stimare, sicché occorre trovare la moda della densità a posteriori, cioè il massimo rispetto a λ della funzione appena trovata. A questo fine conviene considerarne il logaritmo e chiamare per semplicità $n_s = \sum_{i=1}^n x_i$, sicché occorre trovare il massimo della funzione:

$$\ln \left\{ \mu \left\{ P[\mathbf{X} = \mathbf{x}] \prod_{i=1}^n x_i! \right\}^{-1} \right\} - (n + \mu)\lambda + n_s \ln [\lambda] \quad (33)$$

in cui il primo addendo è indipendente da λ . La sua derivata prima vale

$$-(n + \mu) + n_s \frac{1}{\lambda} \quad (34)$$

il cui punto stazionario vale $n_s/(n + \mu)$.

La derivata seconda vale $-n_s/\lambda^2$ ed è quindi negativa in ogni punto, sicché il punto stazionario è un punto di massimo. Pertanto, lo stimatore ottimo MAP è

$$g(\mathbf{X}) = \frac{1}{n + \mu} \sum_{i=1}^n X_i \quad (35)$$

Siccome la media di ogni poissoniana vale λ , la media dello stimatore vale

$$E \left[\frac{1}{n + \mu} \sum_{i=1}^n X_i \right] = \frac{1}{n + \mu} \sum_{i=1}^n E[X_i] = \frac{1}{n + \mu} \sum_{i=1}^n \lambda = \frac{n}{n + \mu} \lambda \quad (36)$$

Pertanto, lo stimatore è polarizzato (perché la media non vale λ) ma asintoticamente non polarizzato (perché tende a λ quando n diverge).

Per calcolare la potenza dell'errore, occorre valutare dapprima la potenza dell'errore condizionata all'evento $\Lambda = \lambda$

$$\begin{aligned}
E[(g(\mathbf{X}) - \lambda)^2] &= E \left[\left(\left(\frac{1}{n + \mu} \sum_{i=1}^n X_i \right) - \lambda \right)^2 \right] \\
&= \frac{1}{(n + \mu)^2} E \left[\left(\left(\sum_{i=1}^n X_i \right) - (n + \mu)\lambda \right)^2 \right] \\
&= \frac{1}{(n + \mu)^2} E \left[(Z - (n + \mu)\lambda)^2 \right] \\
&= \frac{1}{(n + \mu)^2} E \left[((Z - n\lambda) - \mu\lambda)^2 \right] \\
&= \frac{1}{(n + \mu)^2} \{ E[(Z - n\lambda)^2] + \mu^2 \lambda^2 - 2\mu\lambda E[Z - n\lambda] \} \\
&= \frac{1}{(n + \mu)^2} \{ E[(Z - n\lambda)^2] + \mu^2 \lambda^2 \}
\end{aligned}$$

dove

$$Z = \sum_{i=1}^n X_i \quad (37)$$

è una somma di variabili poissoniane indipendente, ed è quindi una poissoniana di parametro $n\lambda$. Quindi occorre calcolare la varianza di una poissoniana, che sappiamo essere pari al parametro, e quindi in questo caso $n\lambda$. Pertanto,

$$E[(g(\mathbf{X}) - \lambda)^2] = \frac{1}{(n + \mu)^2} \{ n\lambda + \mu^2 \lambda^2 \} \quad (38)$$

Quindi la potenza dell'errore condizionata all'evento $\Lambda = \lambda$ è infinitesima al divergere di n , pertanto lo stimatore è consistente in media quadratica. Infatti è possibile scrivere

$$\begin{aligned}
E[(g(\mathbf{X}) - \Lambda)^2] &= \int_{\mathcal{R}} f_{\Lambda}(\lambda) E[(g(\mathbf{X}) - \lambda)^2] d\lambda \\
&= \int_{\mathcal{R}} f_{\Lambda}(\lambda) \frac{1}{(n + \mu)^2} \{ n\lambda + \mu^2 \lambda^2 \} d\lambda \\
&= \frac{n}{(n + \mu)^2} \int_{\mathcal{R}} \lambda f_{\Lambda}(\lambda) d\lambda + \frac{\mu^2}{(n + \mu)^2} \int_{\mathcal{R}} \lambda^2 f_{\Lambda}(\lambda) d\lambda \\
&= \frac{n}{(n + \mu)^2} E[\Lambda] + \frac{\mu^2}{(n + \mu)^2} E[\Lambda^2] \\
&= \frac{n}{(n + \mu)^2} \mu + \frac{\mu^2}{(n + \mu)^2} 2\mu^2
\end{aligned}$$

e quindi la potenza dell'errore è infinitesima al divergere di n . Nello svolgere i passaggi abbiamo tenuto conto che Λ è una esponenziale monolatera di parametro μ e quindi ha media μ e potenza $2\mu^2$.

Facciamo la stessa derivazione assumendo che Λ sia pari ad un parametro deterministico e ignoto, denominato λ . In tal caso occorre considerare il logaritmo della verosimiglianza:

$$\ln \left\{ e^{-n\lambda} \lambda^{\sum_{i=1}^n x_i} \left\{ \prod_{i=1}^n x_i! \right\}^{-1} \right\} = n_s \ln(\lambda) - n\lambda + K \quad (39)$$

dove K denota un termine costante ed indipendente da λ mentre $n_s = \sum_{i=1}^n x_i > 0$. Derivando questa espressione si ottiene:

$$\frac{n_s}{\lambda} - n \quad (40)$$

il cui punto stazionario è n_s/n . La derivata seconda vale $-n_s/\lambda^2$ ed è dunque negativa in ogni punto, e dunque anche nel punto stazionario, che è dunque un punto di massimo. Lo stimatore MAP per Λ parametro deterministico e ignoto vale dunque

$$g(\mathbf{X}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad (41)$$

La sua media vale

$$E \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \right] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E[X_i] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \lambda = \lambda \quad (42)$$

quindi lo stimatore è non polarizzato. Inoltre, la potenza dell'errore vale

$$\begin{aligned} E[(g(\mathbf{X}) - \lambda)^2] &= E \left[\left(\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \right) - \lambda \right)^2 \right] \\ &= \frac{1}{n^2} E \left[\left(\left(\sum_{i=1}^n X_i \right) - n\lambda \right)^2 \right] \\ &= \frac{1}{n^2} E \left[(Z - n\lambda)^2 \right] \\ &= \frac{1}{n^2} E \left[(Z - n\lambda)^2 \right] \end{aligned}$$

dove, come prima,

$$Z = \sum_{i=1}^n X_i \quad (43)$$

è una somma di variabili poissoniane indipendente, ed è quindi una poissoniana di parametro $n\lambda$. Quindi occorre calcolare la varianza di una poissoniana, che sappiamo essere pari al parametro, e quindi in questo caso $n\lambda$. Quindi la potenza dell'errore vale λ/n . Pertanto lo stimatore è consistente.

Anche se non richiesto dall'esercizio, possiamo valutare se è efficiente. La media della derivata seconda vale

$$E[-n_s/\lambda^2] = -\frac{\lambda^2}{\sum_{i=1}^n} E[X_i] = -\frac{\lambda^2}{n} \lambda = -n/\lambda \quad (44)$$

il cui opposto del reciproco vale proprio la potenza dell'errore, quindi esso è pure efficiente.

Soluzione dell'esercizio di febbraio 2026

In questo esercizio occorre stimare p_3 visto come parametro deterministico e ignoto. Partiamo come al solito dalla verosimiglianza del vettore $\mathbf{X}$:

$$P[\mathbf{X} = \mathbf{x}; p_3] = \prod_{i=1}^n P[X_i = x_i; p_3] \quad (45)$$

Sappiamo che $x_i \in \{1, 2, 3\}$; quindi $P[X_i = x_i; p_3] = (1 - p_3)/2$ se $x_i \in \{1, 2\}$ mentre $P[X_i = x_i; p_3] = p_3$ se $x_i = 3$. Pertanto, detto $n_3(\mathbf{x})$ il numero di componenti pari a 3 nel vettore considerato $\mathbf{x}$, possiamo scrivere che

$$P[\mathbf{X} = \mathbf{x}; p_3] = \left(\frac{1 - p_3}{2} \right)^{n - n_3} p_3^{n_3} \quad (46)$$

dove si è omessa per semplicità la dipendenza di n_3 da $\mathbf{x}$ come già fatto sopra per x_s ed n_s .

Siccome stiamo assumendo p_3 deterministico ed ignoto, dobbiamo trovare il valore di p_3 che rende massima tale funzione. Nel caso $n_3 = 0$ la funzione si riduce al primo fattore che ha il massimo per $p_3 = 0$; mentre nel caso $n_3 = n$, la funzione si riduce al secondo fattore che ha il massimo per $p_3 = 1$. Per gli altri valori di n_3 , possiamo escludere i due valori estremi di p_3 e passare dapprima al relativo logaritmo naturale

$$\ln \left[\left(\frac{1-p_3}{2} \right)^{n-n_3} p_3^{n_3} \right] = n_3 \ln(p_3) + (n-n_3) \ln \left(\frac{1-p_3}{2} \right) \quad (47)$$

e poi scriverne la derivata prima rispetto a p_3

$$\frac{n_3}{p_3} + (n-n_3) \frac{2}{1-p_3} \left(\frac{-1}{2} \right) = \frac{n_3}{p_3} - \frac{n-n_3}{1-p_3} \quad (48)$$

il cui punto stazionario vale

$$\frac{n_3}{p_3} - \frac{n-n_3}{1-p_3} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad n_3(1-p_3) = (n-n_3)p_3 \quad \Leftrightarrow \quad p_3 = n_3/n \quad (49)$$

La derivata seconda vale

$$-\frac{n_3}{p_3^2} - \frac{n-n_3}{(1-p_3)^2} \quad (50)$$

che è negativa per ogni valore di p_3 (dal momento che $n_3 < n$ per definizione di n_3), e quindi il punto stazionario è un punto di massimo. Lo stimatore MAP richiesto dall'esercizio è quindi:

$$g(\mathbf{X}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n 1_{X_i=3} \quad (51)$$

dove $1_{X_i=3}$ vale uno se $X_i = 3$ e zero altrimenti. La quantità $1_{X_i=3}$ è una funzione di X_i la cui media vale $0 \times (1-p_3) + 1 \times p_3 = p_3$, ed analogamente il suo valore quadratico medio vale p_3 e quindi la sua varianza vale $p_3 - p_3^2 = p_3(1-p_3)$.

La media dello stimatore vale dunque

$$E[g(\mathbf{X})] = E \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n 1_{X_i=3} \right] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E[1_{X_i=3}] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n p_3 = p_3 \quad (52)$$

Pertanto lo stimatore è non polarizzato. Inoltre, la potenza dell'errore vale

$$\begin{aligned}
E[(g(\mathbf{X}) - p_3)^2] &= E \left[\left(\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n 1_{X_i=3} \right) - p_3 \right)^2 \right] \\
&= \frac{1}{n^2} E \left[\left(\left(\sum_{i=1}^n 1_{X_i=3} \right) - np_3 \right)^2 \right] \\
&= \frac{1}{n^2} E \left[\left(\sum_{i=1}^n (1_{X_i=3} - p_3) \right)^2 \right] \\
&= \frac{1}{n^2} E \left[\sum_{i=1}^n (1_{X_i=3} - p_3) \sum_{j=1}^n (1_{X_j=3} - p_3) \right] \\
&= \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n E [(1_{X_i=3} - p_3) (1_{X_j=3} - p_3)] \\
&= \frac{1}{n^2} \left[\sum_{i=1}^n \sum_{j=1, j \neq i}^n E [(1_{X_i=3} - p_3) (1_{X_j=3} - p_3)] + \sum_{i=1}^n E [(1_{X_i=3} - p_3)^2] \right] \\
&= \frac{1}{n^2} \left[\sum_{i=1}^n \sum_{j=1, j \neq i}^n E [(1_{X_i=3} - p_3)] E [(1_{X_j=3} - p_3)] + \sum_{i=1}^n VAR[1_{X_i=3}] \right] \\
&= \frac{1}{n^2} \left[\sum_{i=1}^n VAR[1_{X_i=3}] \right] \\
&= \frac{1}{n^2} \left[\sum_{i=1}^n p_3(1 - p_3) \right] \\
&= \frac{p_3(1 - p_3)}{n}
\end{aligned}$$

Nello svolgere i passaggi, si è tenuto conto della indipendenza tra X_i e X_j per $i \neq j$, del fatto che la media di $1_{X_i=3}$ fosse proprio p_3 e che la sua varianza sia $p_3(1 - p_3)$.

Siccome la potenza dell'errore è infinitesima al divergere di n , lo stimatore è consistente in media quadratica.

Anche se non è richiesto dall'esercizio, valutiamo se lo stimatore ottenuto è efficiente. Calcoliamo dapprima la media della derivata seconda:

$$-\frac{n_3}{p_3^2} - \frac{n - n_3}{(1 - p_3)^2} \quad (53)$$

Siccome n_3 dipende da $\mathbf{x}$, occorre valutare la media di $n_3(\mathbf{X})$, cioè $E[\sum_{i=1}^n 1_{X_i=3}] = \sum_{i=1}^n E[1_{X_i=3}] = \sum_{i=1}^n p_3 = np_3$. Pertanto il suo valor medio vale

$$-\frac{np_3}{p_3^2} - \frac{n - np_3}{(1 - p_3)^2} = -n \left[\frac{1}{p_3} + \frac{1}{1 - p_3} \right] = -\frac{n}{p_3(1 - p_3)} \quad (54)$$

Siccome l'opposto del reciproco della media della derivata seconda coincide con la potenza dell'errore, allora lo stimatore ottenuto è anche efficiente.